



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat, terutama pada penggunaan jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless banyak digunakan karena lebih praktis, fleksibel, dan mudah diterapkan tanpa harus menggunakan kabel sebagai media transmisi. Teknologi ini sangat membantu dalam proses komunikasi data, baik pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, perkantoran, maupun industri. Selain itu, jaringan wireless juga mempermudah pengguna untuk terhubung ke jaringan internet dengan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel.

Dalam implementasinya, jaringan wireless memerlukan perangkat seperti router, access point, dan wireless bridge agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dasar jaringan wireless, cara kerja perangkat jaringan, serta proses konfigurasi jaringan wireless menggunakan MikroTik. Dengan praktikum ini diharapkan praktikan mampu memahami penerapan jaringan wireless dalam kehidupan nyata dan mampu melakukan konfigurasi jaringan secara sederhana.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya, seperti file, printer, maupun akses internet. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer dibagi menjadi jaringan kabel (wired network) dan jaringan nirkabel (wireless network). Perkembangan teknologi saat ini membuat jaringan wireless semakin banyak digunakan karena menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses komunikasi data.

Jaringan wireless adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisi tanpa memerlukan kabel fisik. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi, yaitu teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer terhubung ke jaringan maupun internet. Wi-Fi bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11 yang terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi jaringan.

Dalam implementasi jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting. Router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus mengatur lalu lintas data. Access Point (AP) berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Modem digunakan untuk mengubah sinyal dari penyedia layanan internet menjadi data digital yang dapat diproses perangkat jaringan. Selain itu, perangkat pengguna memerlukan Wireless Network Interface Card (NIC) agar dapat berkomunikasi dengan jaringan nirkabel.

Jaringan wireless memiliki keunggulan berupa mobilitas tinggi, instalasi yang lebih mudah, serta fleksibilitas dalam penambahan perangkat. Namun, kualitas koneksi dapat dipengaruhi oleh jarak, hambatan fisik, dan interferensi sinyal. Oleh karena itu, keamanan jaringan menjadi aspek penting dengan penggunaan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.

Selain komunikasi nirkabel biasa, terdapat konsep Wireless Bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih tanpa kabel, terutama pada lokasi yang berjauhan seperti antar gedung. Implementasi jaringan wireless juga memerlukan konfigurasi IP Address dan routing agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Dengan memahami konsep dasar jaring-

an wireless, proses perancangan dan implementasi jaringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

1. Menurut saya, jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan penggunaannya. Jaringan wired lebih baik dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sehingga gangguan sinyal lebih sedikit. Namun, jaringan wireless lebih unggul dari segi fleksibilitas dan kemudahan penggunaan karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel dan lebih mudah dipindahkan. Untuk penggunaan yang membutuhkan stabilitas tinggi biasanya lebih cocok menggunakan wired, sedangkan untuk mobilitas lebih cocok menggunakan wireless.
2. Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus mengatur jalur pengiriman data antar jaringan. Access Point berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat wireless dapat terhubung ke jaringan lokal. Sedangkan modem berfungsi menghubungkan jaringan internet dari ISP ke perangkat jaringan dengan cara mengubah sinyal agar dapat digunakan oleh komputer atau router.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang saya pilih adalah wireless bridge. Alasannya karena wireless bridge mampu menghubungkan dua jaringan yang berbeda secara nirkabel dalam jarak tertentu dengan koneksi yang lebih stabil dibandingkan Wi-Fi biasa. Selain itu, penggunaan wireless bridge lebih praktis karena tidak perlu melakukan penarikan kabel antar gedung.